高中生物 OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

谁会得癌症？（整合）

第10课 患癌的三种原因

（谁会得癌症？为什么？（整合） · 整合）

01 现象

突变可能遗传而来、来自环境暴露或随机发生，都会影响一个人的患癌风险

随机突变

细胞分裂时

遗传

来自父母

环境

紫外线等

↓

02 共识模型

教材活动：建共识模型，把随机突变、遗传和环境因素放在一起；决定检验这些想法能否解释其他情况

共识模型

把随机突变、遗传和环境因素放在一起

再看这些想法能否解释其他癌症

↓

03 得出结论

细胞分裂越多，积累突变的机会越大；李-佛美尼综合征是遗传病；减数分裂经过两次分裂产生配子，期间会交叉互换；紫外线等环境因素能引起 DNA 突变

分裂多

突变累积

李-佛美尼

遗传病

减数分裂

两次分裂

环境因素

致突变

这一课弄明白

- **三种来源** · 随机/遗传/环境
- **风险** · 多因素
- **拓展** · 列出防晒办法
- **安全** · 防晒霜先做皮试

教材来源：OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）